

BUKU PANDUAN PROYEK

ForestWatch Papua

*Sistem Deteksi Dini Deforestasi Berbasis Deep Learning
dari Citra Satelit Sentinel-2 untuk Seluruh Wilayah Papua*

Statistics Essay Competition (SEC)

SATRIA DATA 2026

Subtema 1: Transformasi Digital dan Tata Kelola Data Nasional

Universitas Andalas

Batas Pengumpulan: 30 Juni 2026, pukul 16.00 WIB

Versi 2.0 — Revisi Komprehensif Pasca-Riset Literatur dan Validasi Dataset

Daftar Isi

Daftar isi akan terisi otomatis setelah dokumen dibuka di Microsoft Word. Klik kanan pada tabel di bawah lalu pilih 'Update Field' untuk memperbarui.

Daftar Isi.....	2
1. Tujuan Proyek.....	4
2. Deskripsi Proyek.....	4
3. Dataset Final yang Dipakai.....	5
3.1. Ringkasan Lima Dataset.....	5
3.2. Penjelasan Detail Setiap Dataset	5
Dataset 1 — Sentinel-2 SR Harmonized	5
Dataset 2 — ESA WorldCover v200	6
Dataset 3 — Google Dynamic World V1.....	6
Dataset 4 — Hansen Global Forest Change 2024 v1.12	7
Dataset 5 — BIOPAMA Global Oil Palm v1.....	8
3.3. Strategi Label Fusion dan Consensus Labeling.....	8
3.4. Band Sentinel-2 yang Digunakan	9
3.5. Cara Mengakses dan Memproses Dataset	10
4. Cara Kerja Model dan Algoritma	10
4.1. Definisi Algoritma: ResNet50-U-Net	10
4.2. Cara Kerja Model — Tahap demi Tahap.....	11
Untuk training — pakai kelima dataset secara berbeda	11
Untuk update 5 hari — pakai Sentinel-2 saja	11
Link Resmi yang Terverifikasi	12
4.3. Enam Kelas Tutupan Lahan (Skema Final)	12
Catatan Kejujuran terhadap Skema Kelas.....	13
4.4. Konsep Deforestasi: Kelas Statis versus Peristiwa Transisi.....	13
4.5. Metrik Evaluasi Model.....	14
5. Persiapan Sebelum Memulai.....	14
5.1. Akun yang Wajib Didaftarkan	14
5.2. Perangkat Lunak yang Wajib Diinstal di Laptop.....	15
5.3. Spesifikasi Laptop Minimum	15
6. Pembagian Tugas Tim.....	15
Orang 1 — Data & Model (Machine Learning Lead).....	15
Orang 2 — WebGIS & Visualisasi (Developer Lead).....	16
Orang 3 — Esai, Riset & Dokumentasi (Research Lead)	16
7. Timeline Pekerjaan dan Target Mingguan	16
Minggu 1 — Setup & Persiapan Data.....	16
Minggu 2 — Pelatihan Model.....	17
Minggu 3 — Deteksi Perubahan & Integrasi WebGIS	17

Minggu 4 — Finalisasi, Esai & Pengumpulan.....	17
7.1. Ringkasan Visual Timeline.....	18
8. Target Akhir: Deploy WebGIS Satu Papua	18
9. Ketentuan Pengumpulan SEC (Wajib Dipatuhi)	19
10. Catatan Penting dan Risiko	19
11. Lampiran — Referensi Ilmiah Pendukung	20

1. Tujuan Proyek

ForestWatch Papua adalah proyek sistem deteksi dini deforestasi yang memanfaatkan kecerdasan buatan (deep learning) untuk menganalisis citra satelit dan memantau perubahan tutupan hutan di seluruh wilayah Papua secara otomatis dan berkala. Proyek ini dikembangkan sebagai karya untuk Statistics Essay Competition (SEC) SATRIA DATA 2026 pada Subtema 1: Transformasi Digital dan Tata Kelola Data Nasional.

Tujuan utama proyek ini adalah sebagai berikut:

- Membangun model deep learning yang mampu mengklasifikasikan tutupan lahan dan mendeteksi deforestasi dari citra satelit Sentinel-2 untuk seluruh wilayah Papua (enam provinsi).
- Menyediakan data deforestasi yang objektif, terukur, dan transparan sebagai dasar pengambilan kebijakan kehutanan yang presisi dan adaptif.
- Membangun prototipe WebGIS (dashboard peta interaktif berbasis web) yang menampilkan hasil deteksi, peringatan dini, dan statistik deforestasi yang dapat diakses publik.
- Menghasilkan esai ilmiah 2000–3000 kata sesuai ketentuan SEC SATRIA DATA 2026 yang mendokumentasikan keseluruhan metodologi dan temuan.

Mengapa Papua? Papua menyimpan hutan tropis terluas yang tersisa di Indonesia. Pada tahun 2025, laju deforestasi Papua melonjak drastis sebesar 348 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dipicu antara lain oleh proyek food estate di Merauke. Karena akses geografis yang sangat terbatas, pemantauan lapangan konvensional hampir tidak mungkin dilakukan. Inilah alasan mengapa pemantauan berbasis satelit dan AI menjadi satu-satunya solusi yang realistis, dan menjadikan proyek ini sangat relevan dengan tema Indonesia Emas 2045.

2. Deskripsi Proyek

Sistem ForestWatch Papua bekerja dengan menganalisis citra satelit multispektral, mengklasifikasikan setiap piksel citra menjadi enam kategori tutupan lahan, lalu membandingkan hasil klasifikasi antar dua periode waktu untuk mendeteksi area yang berubah dari hutan menjadi non-hutan. Setiap kejadian deforestasi yang terdeteksi dicatat lengkap dengan koordinat GPS, estimasi luas dalam hektar, tanggal, jenis transisi (menjadi sawit, pertanian, lahan terbakar, atau lahan terbuka), dan status kawasan.

Output akhir proyek terdiri dari tiga komponen yang saling melengkapi:

- **Model AI (deep learning)** — model ResNet50-U-Net yang telah dilatih untuk mengenali tutupan lahan Papua, termasuk pemisahan eksplisit antara sawit dan pertanian lainnya.

- **WebGIS / Dashboard web** — antarmuka peta interaktif yang menampilkan hasil deteksi untuk seluruh Papua, sistem peringatan, statistik, dan analisis transisi deforestasi.
- **Esai ilmiah** — dokumen 2000–3000 kata yang menjelaskan latar belakang, metodologi, hasil, dan rekomendasi kebijakan.

3. Dataset Final yang Dipakai

Setelah validasi langsung ke katalog resmi Google Earth Engine dan tinjauan literatur ilmiah, proyek ini menggunakan LIMA dataset yang masing-masing memiliki peran berbeda. Semua dataset tersedia gratis di Google Earth Engine (GEE) dan tidak perlu diunduh secara manual ke laptop. Pendekatan multi-sumber ini diadopsi karena tidak ada satu dataset tunggal yang dapat menyediakan label berkualitas untuk seluruh enam kelas tutupan lahan yang diinginkan.

Prinsip pemisahan peran: dari kelima dataset, hanya Sentinel-2 yang menjadi INPUT model. Empat dataset lainnya berperan sebagai sumber LABEL — yaitu "kunci jawaban" yang dipakai sekali pada tahap pembuatan data latih, lalu tidak pernah dipakai lagi saat model menjalankan inferensi. Setelah model selesai dilatih, ia sudah mandiri membaca tutupan lahan dari citra Sentinel-2 saja.

3.1. Ringkasan Lima Dataset

No	Dataset	Asset ID di Google Earth Engine	Peran	Tahun Data
1	Sentinel-2 SR Harmonized	COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED	INPUT model	2017–sekarang
2	ESA WorldCover v200	ESA/WorldCover/v200	Label primer tutupan lahan	2021
3	Google Dynamic World V1	GOOGLE/DYNAMICWORLD/V1	Label konfirmasi (consensus)	2015–sekarang
4	Hansen GFC 2025 v1.12	UMD/hansen/global_forest_change_2025_v1_12	Label deforestasi	2000–2025
5	BIOPAMA Global Oil Palm v1	BIOPAMA/GlobalOilPalm/v1	Label pemisah sawit	2019

Catatan penting: Versi Hansen v1.11 (2000–2023) sudah berstatus deprecated. WAJIB gunakan versi v1.13 (2000–2025) seperti tertera di atas. Ini justru memperkuat klaim "data terkini" dalam penilaian esai.

3.2. Penjelasan Detail Setiap Dataset

Dataset 1 — Sentinel-2 SR Harmonized

Sentinel-2 adalah satelit pengamatan bumi milik program Copernicus (European Space Agency) yang menyediakan citra multispektral dengan resolusi spasial 10 meter dan revisit time 5 hari. Versi SR Harmonized adalah produk Level-2A yang sudah dikoreksi atmosferik, sehingga nilai pikselnya merepresentasikan reflektansi permukaan, bukan reflektansi di puncak atmosfer.

Dataset ini TIDAK mempunyai label kelas — isinya murni citra (angka reflektansi per band). Tugas sebagai INPUT model: setiap piksel citra dengan 6 band akan dianalisis oleh model untuk menentukan kelas tutupan lahannya. Dataset ini juga merupakan satu-satunya dataset yang dipakai saat inferensi rutin setiap 5 hari setelah model jadi.

Dataset 2 — ESA WorldCover v200

ESA WorldCover adalah peta tutupan lahan global resolusi 10 meter yang dibuat oleh European Space Agency menggunakan kombinasi data Sentinel-1 (radar) dan Sentinel-2 (optik). Akurasi keseluruhan tervalidasi 76,7 persen melalui validasi independen global. Dataset ini menjadi sumber label primer untuk tutupan lahan dasar (perairan, hutan, pertanian, lahan terbuka) karena akurasinya tervalidasi dan resolusinya sejajar piksel per piksel dengan Sentinel-2.

ESA WorldCover memiliki 11 kelas dengan label sebagai berikut:

Nilai	Kelas Asli ESA WorldCover	Pemakaian dalam Proyek
10	Tree cover	Sumber utama Kelas 1 (Hutan)
20	Shrubland	Bagian dari Kelas 4 (Pertanian/Non-hutan)
30	Grassland	Bagian dari Kelas 4 (Pertanian/Non-hutan)
40	Cropland	Bagian dari Kelas 3 (Sawit) ATAU Kelas 4, tergantung label BIOPAMA
50	Built-up	Bagian dari Kelas 4 (Pertanian/Non-hutan)
60	Bare / sparse vegetation	Bagian dari Kelas 2 (Lahan Terbuka)
70	Snow and ice	Tidak ada di Papua — diabaikan
80	Permanent water bodies	Sumber utama Kelas 0 (Perairan)
90	Herbaceous wetland	Bagian dari Kelas 0 (Perairan)
95	Mangroves	Bagian dari Kelas 0 atau Kelas 1 (Papua pesisir)
100	Moss and lichen	Sangat jarang di Papua — diabaikan

Dataset 3 — Google Dynamic World V1

Dynamic World adalah peta tutupan lahan global near real-time resolusi 10 meter yang diproduksi oleh Google bersama World Resources Institute (WRI). Dataset ini diturunkan langsung dari Sentinel-2 L1C, sehingga grid pikselnya identik dengan Sentinel-2 —

keuntungan besar untuk konsistensi label. Tersedia dari 2015 hingga saat ini, diperbarui setiap kali ada citra Sentinel-2 baru.

Dalam proyek ini Dynamic World berperan sebagai LABEL KONFIRMASI dengan teknik consensus labeling: hanya piksel yang disepakati oleh Dynamic World dan ESA WorldCover yang dijadikan label training berkualitas tinggi. Piksel yang dilabeli berbeda oleh keduanya dibuang sebagai label ambigu. Pendekatan ini menghasilkan data latih yang lebih sedikit tetapi jauh lebih bersih.

Dynamic World memiliki 9 kelas dengan label sebagai berikut:

Nilai	Kelas Asli Dynamic World	Pemakaian dalam Proyek
0	Water	Konfirmasi Kelas 0 (Perairan)
1	Trees	Konfirmasi Kelas 1 (Hutan)
2	Grass	Konfirmasi Kelas 4 (Non-hutan)
3	Flooded vegetation	Konfirmasi Kelas 0 (Perairan/rawa)
4	Crops	Konfirmasi Kelas 3 atau 4 (tergantung BIOPAMA)
5	Shrub and scrub	Konfirmasi Kelas 4 (Non-hutan)
6	Built area	Konfirmasi Kelas 4 (Non-hutan)
7	Bare ground	Konfirmasi Kelas 2 (Lahan Terbuka)
8	Snow and ice	Tidak ada di Papua — diabaikan

Selain sebagai label statis, Dynamic World juga dimanfaatkan sebagai time series — dipakai untuk teknik label propagasi, yaitu menelusuri kestabilan klasifikasi piksel dari 2015 hingga 2024 sehingga label sawit dan hutan dapat diperkuat dengan konfirmasi temporal.

Dataset 4 — Hansen Global Forest Change 2024 v1.12

Hansen GFC adalah peta kehilangan hutan global yang dibuat oleh tim University of Maryland berbasis citra Landsat. Versi v1.12 mencakup data dari tahun 2000 hingga 2024. Dataset ini TIDAK punya kelas tutupan lahan dalam pengertian biasa — yang ada adalah band numerik:

Band	Isi	Pemakaian dalam Proyek
treecover2000	Persentase tutupan tajuk pohon tahun 2000 (skala 0–100%)	Pendukung identifikasi kelas Hutan
lossyear	Tahun kehilangan hutan: 0 = tidak hilang, 1–24 = tahun 2001 hingga 2024	Sumber utama Kelas 2 (Deforestasi): piksel dengan lossyear lebih dari 18 (kehilangan sejak 2019)
gain	Pertumbuhan hutan 2000–2012 (biner 0/1)	Informasi pendukung, tidak dipakai langsung sebagai label
datamask	Masker daratan/air/no-data	Pendukung cloud masking dan filtering

Keterbatasan Hansen — resolusi 30 meter: Hansen GFC diturunkan dari Landsat dengan resolusi asli 30 meter, sementara input model Sentinel-2 berresolusi 10 meter. Saat menggabungkan keduanya, GEE otomatis melakukan resampling: satu piksel Hansen 30 meter dipecah menjadi sembilan piksel Sentinel-2 10 meter yang semuanya bernilai sama. Di interior hutan ini tidak masalah, namun di tepi batas hutan menyebabkan label menjadi "kotak-kotak" dan kurang presisi.

Solusi yang diadopsi proyek ini: morphological erosion satu piksel — yaitu menyusutkan label deforestasi Hansen sejauh satu piksel ke dalam. Akibatnya hanya piksel interior yang dipakai sebagai label, sementara piksel tepi yang ambigu dibuang. Teknik ini standar dalam literatur remote sensing dan menjadi salah satu poin metodologis yang ditekankan di esai.

Dataset 5 — BIOPAMA Global Oil Palm v1

BIOPAMA Global Oil Palm adalah peta perkebunan sawit global resolusi 10 meter untuk tahun 2019, dibuat menggunakan convolutional neural network berbasis komposit Sentinel-1 dan Sentinel-2. Karakteristiknya identik dengan input proyek (Sentinel-derived, 10 meter, pixel-aligned dengan Sentinel-2). Dataset ini memiliki tiga kelas:

Nilai	Kelas Asli BIOPAMA	Pemakaian dalam Proyek
1	Industrial closed-canopy oil palm	Sumber label Kelas 3 (Sawit)
2	Smallholder closed-canopy oil palm	Sumber label Kelas 3 (Sawit)
0	Other land cover	Konfirmasi BUKAN sawit untuk piksel Cropland ESA/DW

Mengapa sawit dipisahkan dari pertanian lain: Sawit adalah driver deforestasi tersendiri di Indonesia yang berbeda dari pertanian subsisten (padi, jagung, sagu). Isu perkebunan sawit juga merupakan topik hangat dalam tata kelola sumber daya alam nasional, sehingga pemisahan ini menambah relevansi naratif esai. ESA WorldCover dan Dynamic World menggabungkan semua tanaman pertanian dalam satu kelas Cropland, sehingga BIOPAMA dibutuhkan sebagai pemisah eksplisit.

Keterbatasan BIOPAMA — hanya tahun 2019: Dataset ini snapshot statis 2019 dan tidak diperbarui. Namun model tetap dapat menggeneralisasi ke tahun-tahun lain karena yang dipelajari adalah POLA SPEKTRAL sawit di Sentinel-2, bukan koordinat lokasi. Sawit dewasa di 2024 memiliki tanda tangan spektral yang sama dengan sawit dewasa di 2019. Tambahan dukungan dari Dynamic World time series memperkuat deteksi sawit yang berkembang setelah 2019.

3.3. Strategi Label Fusion dan Consensus Labeling

Karena tidak ada satu dataset yang menyediakan keenam kelas yang diinginkan secara langsung, proyek ini menggunakan strategi label fusion — menggabungkan informasi dari

beberapa sumber untuk menghasilkan label berkualitas tinggi. Empat aturan fusi berikut diterapkan secara berurutan saat membuat label di GEE:

Aturan	Kondisi	Hasil Label
1	ESA WorldCover = 80, 90, ATAU 95; dikonfirmasi Dynamic World = 0 ATAU 3	Kelas 0 — Perairan
2	ESA WorldCover = 10; dikonfirmasi Dynamic World = 1	Kelas 1 — Hutan
3	Hansen lossyear >= 19 (kehilangan hutan sejak 2019), setelah morphological erosion 1 piksel	Kelas 2 — Deforestasi / Lahan Terbuka
4a	ESA WorldCover = 40 (Cropland) DAN BIOPAMA = 1 ATAU 2 (oil palm)	Kelas 3 — Sawit
4b	ESA WorldCover = 40 (Cropland) DAN BIOPAMA = 0 (other)	Kelas 4 — Pertanian Lain
5	ESA WorldCover = 20, 30, 50, ATAU 60; tidak masuk aturan lain	Kelas 4 — Pertanian / Non-hutan
6	Indeks bakar (dNBR) dari Sentinel-2 di atas ambang batas tertentu	Kelas 5 — Lahan Terbakar

Penting yang harus dipahami: aturan 4a TIDAK menyebabkan SEMUA cropland menjadi sawit. Hanya piksel yang dilabeli sawit oleh BIOPAMA yang masuk kelas 3. Piksel cropland lain yang BIOPAMA katakan bukan sawit masuk kelas 4. Model belajar membedakan kedua pola spektral ini, sehingga saat inferensi tahun-tahun mendatang, ia dapat memisahkan sawit dari pertanian lainnya hanya dari pola piksel Sentinel-2 — tanpa perlu BIOPAMA lagi.

3.4. Band Sentinel-2 yang Digunakan

Dari 12 band yang tersedia di Sentinel-2, proyek ini menggunakan 6 band yang paling informatif untuk membedakan jenis tutupan lahan:

Band	Nama	Alasan Dipakai
B02	Blue (490 nm)	Warna dasar, deteksi perairan
B03	Green (560 nm)	Warna dasar vegetasi
B04	Red (665 nm)	Warna dasar, perhitungan NDVI
B08	NIR (842 nm)	Inframerah dekat — kunci membedakan vegetasi sehat
B11	SWIR1 (1610 nm)	Inframerah gelombang pendek — membedakan hutan vs sawit muda
B12	SWIR2 (2190 nm)	Inframerah gelombang pendek — deteksi lahan terbakar

Mengapa band SWIR penting: mata manusia hanya melihat tiga warna (merah, hijau, biru). Hutan dan perkebunan sawit muda terlihat sama-sama hijau di foto biasa. Namun pada band inframerah gelombang pendek (SWIR), keduanya memantulkan gelombang yang sangat

berbeda. Inilah yang memungkinkan model membedakan hal yang tidak bisa dibedakan mata manusia.

3.5. Cara Mengakses dan Memproses Dataset

Seluruh pemrosesan dilakukan di cloud Google Earth Engine. Tim TIDAK mengunduh seluruh Papua (yang ukurannya puluhan terabyte). Yang dilakukan adalah memproses citra di server GEE, lalu mengekspor potongan ubin (tile) yang menutupi seluruh Papua ke Google Drive. Patch 256x256 piksel kemudian dipotong secara lokal di Colab dari ubin tersebut.

Tahap	Cara
1. Akses citra	Lewat Python API atau Code Editor GEE, panggil asset COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED dan filter wilayah Papua plus rentang tanggal.
2. Cloud masking	Gunakan band Scene Classification Layer (SCL) Sentinel-2 untuk membuang piksel awan, bayangan awan, dan salju. Lalu lakukan median compositing 30 hari untuk citra bebas awan.
3. Bangun label	Gabungkan ESA WorldCover, Dynamic World, Hansen, dan BIOPAMA sesuai aturan label fusion di Bagian 3.3.
4. Ekspor ubin	Bagi Papua menjadi grid 6×6 (36 ubin), ekspor masing-masing sebagai GeoTIFF ke Google Drive. Setiap ubin berisi 6 band citra + 1 band label.
5. Potong patch	Di Google Colab, baca ubin dengan rasterio dan potong menjadi patch 256x256. Buang patch yang lebih dari 30 persen NaN (akibat awan).

Mengapa ubin grid, bukan satu GeoTIFF Papua utuh: Papua memiliki luas sekitar 420.000 km². Pada resolusi 10 meter dengan 7 band, satu GeoTIFF utuh berukuran lebih dari 100 GB — melewati batas maxPixels GEE dan tidak mungkin diunduh atau dimuat ke memori. Pemecahan ke 36 ubin memungkinkan ekspor paralel yang andal, sekaligus mengurangi risiko satu task gagal mempengaruhi keseluruhan.

4. Cara Kerja Model dan Algoritma

Proyek ini menggunakan dua proses inti: segmentasi semantik (mengklasifikasikan tutupan lahan) dan deteksi perubahan (membandingkan dua waktu). Bagian ini menjelaskan definisi dan cara kerja masing-masing, serta justifikasi pemilihan arsitektur model berdasarkan tinjauan literatur.

4.1. Definisi Algoritma: ResNet50-U-Net

U-Net adalah arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk segmentasi semantik citra, yaitu tugas memberi label pada SETIAP piksel dalam sebuah gambar (bukan satu label untuk seluruh gambar). Bentuknya menyerupai huruf U: bagian kiri (encoder) menyusutkan citra untuk memahami konteks, dan bagian kanan (decoder) mengembalikan citra ke resolusi asli untuk menghasilkan peta klasifikasi per piksel.

ResNet-50 adalah jaringan saraf dengan 50 lapisan yang digunakan sebagai encoder (bagian kiri U-Net). ResNet-50 sudah dilatih sebelumnya pada jutaan gambar (ImageNet), sehingga

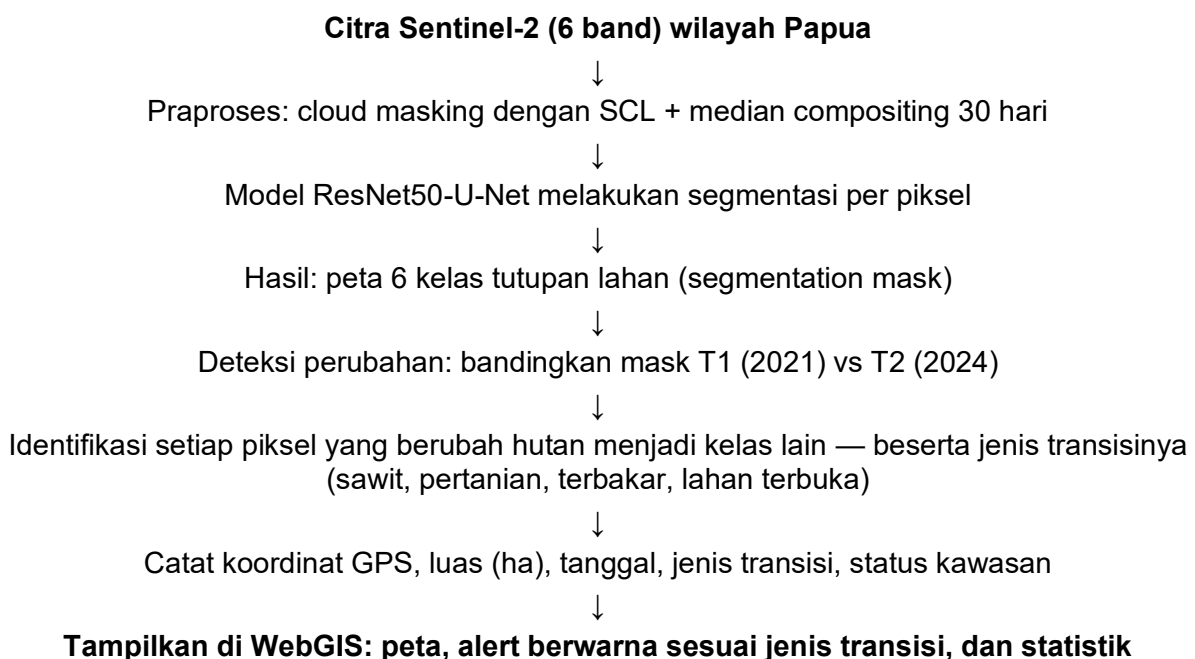
sudah pandai mengenali pola dasar seperti tepi, tekstur, dan bentuk. Teknik memakai model yang sudah terlatih ini disebut transfer learning, dan sangat menghemat waktu pelatihan.

Gabungan ResNet50-U-Net berarti U-Net yang bagian encoder-nya menggunakan ResNet-50. Ini adalah kombinasi standar dan terbukti unggul untuk segmentasi citra satelit.

Justifikasi dari literatur: Systematic review oleh Jelas dan rekan (2024) di *Frontiers in Forests and Global Change* mencatat U-Net sebagai arsitektur paling banyak diadopsi (sekitar 45 persen studi) dan paling akurat untuk deteksi deforestasi berbasis segmentasi semantik. Studi John dan Zhang (2022) di Amazon dan Atlantic Forest mencapai F1-score 0,955–0,977 dengan varian Attention U-Net. Pilihan arsitektur ini didukung kuat oleh state-of-the-art saat ini.

4.2. Cara Kerja Model — Tahap demi Tahap

Berikut alur kerja keseluruhan sistem, dari citra satelit hingga peringatan deforestasi di dashboard:



Untuk training — pakai kelima dataset secara berbeda

- **Sentinel-2** sebagai gambar/input yang dipelajari model
- **ESA WorldCover + Dynamic World** sebagai sumber label kelas dasar (perairan, hutan, non-hutan) dengan consensus labeling
- **Hansen GFC** sebagai sumber label kelas Deforestasi (lossyear) dengan erosi 1 piksel
- **BIOPAMA Oil Palm** sebagai sumber label kelas Sawit, memisahkan dari pertanian lainnya

Untuk update 5 hari — pakai Sentinel-2 saja

- Model sudah tahu cara membaca pola tutupan lahan dari training sebelumnya
- Setiap 5 hari citra Sentinel-2 baru masuk, model langsung menganalisis
- Keempat dataset label tidak diperlukan lagi karena model sudah mandiri

Link Resmi yang Terverifikasi

Dataset	Untuk Apa	Link
Sentinel-2	Training + Update 5 hari	developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S2_SR_HARMONIZED
ESA WorldCover v200	Training (label primer)	developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/ESA_WorldCover_v200
Dynamic World V1	Training (label konfirmasi)	developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/GOOGLE_DYNAMICWORLD_V1
Hansen GFC 2024 v1.12	Training (label deforestasi)	developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/UMD_hansen_global_forest_change_2024_v1_12
BIOPAMA Oil Palm v1	Training (label sawit)	developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/BIOPAMA_GlobalOilPalm_v1

4.3. Enam Kelas Tutupan Lahan (Skema Final)

Setelah validasi terhadap ketersediaan label dan praktik literatur, skema kelas direvisi dari skema awal (Hutan Primer + Hutan Sekunder terpisah) menjadi skema berikut. Dua perubahan utama: pertama, Hutan Primer dan Hutan Sekunder digabung menjadi satu kelas Hutan karena tidak ada dataset gratis yang dapat membedakan keduanya secara akurat. Kedua, Sawit dipisahkan dari Pertanian umum karena merupakan driver deforestasi tersendiri di Indonesia.

ID	Kelas	Keterangan
0	Perairan	Sungai, danau, laut, rawa, dan vegetasi tergenang. Sumber label: ESA WorldCover + Dynamic World.
1	Hutan	Hutan alami dengan tutupan tajuk tinggi (gabungan hutan primer dan sekunder). Sumber label: ESA WorldCover Tree cover dikonfirmasi Dynamic World Trees.
2	Deforestasi / Lahan Terbuka	Area yang dulunya hutan dan kini gundul atau terdegradasi. Sumber label: Hansen lossyear lebih dari 18 (kehilangan 2019 ke atas), setelah morphological erosion 1 piksel.
3	Sawit (Perkebunan Kelapa Sawit)	Perkebunan kelapa sawit baik industri maupun rakyat. Sumber label: BIOPAMA Global Oil Palm pada irisan dengan kelas Cropland ESA WorldCover.
4	Pertanian Lain / Non-hutan	Padi, sagu, jagung, ladang campur, semak, rumput, lahan terbangun. Sumber label: ESA WorldCover dan Dynamic World (selain yang sudah masuk kelas lain).

ID	Kelas	Keterangan
5	Lahan Terbakar	Area dengan tanda bakar Sentinel-2 (delta NBR di atas ambang). Sumber label: indeks bakar diestimasi langsung dari Sentinel-2 karena tidak ada dataset bakar pixel-aligned 10m yang gratis.

Catatan Kejujuran terhadap Skema Kelas

Kelas 5 (Lahan Terbakar) adalah kelas dengan label paling lemah. Dynamic World tidak memiliki kelas "terbakar" secara eksplisit, ESA WorldCover juga tidak. MODIS Burned Area memiliki kelas ini tetapi pada resolusi 500 meter sehingga tidak pixel-aligned. Akibatnya proyek ini mengestimasi kelas 5 dari indeks bakar (delta NBR) Sentinel-2 secara langsung. Jika saat eksplorasi data Papua ternyata area terbakar sangat sedikit, kelas 5 boleh digabung dengan kelas 2 (Deforestasi/Lahan Terbuka) dan model tetap kuat. Keterbatasan ini akan dijelaskan secara jujur dalam esai sebagai bagian dari diskusi metodologis.

Sawit muda (umur 0–3 tahun) sulit terdeteksi. Saat kanopi belum menutup, pola spektralnya menyerupai semak atau lahan terbuka, bukan sawit dewasa. Ini adalah keterbatasan fisik sensor optik, bukan kelemahan model. Untuk menangkap ekspansi sawit baru, proyek mengandalkan deteksi perubahan: piksel yang berubah dari Hutan ke Sawit antara 2021–2024 dikategorikan sebagai deforestasi akibat ekspansi sawit.

4.4. Konsep Deforestasi: Kelas Statis versus Peristiwa Transisi

Dalam dunia nyata, deforestasi mencakup semua konversi hutan menjadi kelas apapun: ke lahan terbuka, ke sawit, ke pertanian, maupun ke lahan terbakar. Namun di dalam model segmentasi, satu piksel hanya bisa mempunyai satu label di waktu tertentu. Untuk mengatasi ini, proyek membedakan antara KELAS STATIS dan PERISTIWA TRANSISI:

- **Kelas Statis (Kelas 2 — Deforestasi/Lahan Terbuka):** piksel yang saat ini gundul dan belum jadi apa-apa. Sumber utama: Hansen lossyear.
- **Peristiwa Transisi:** hasil deteksi perubahan T1 vs T2. Semua piksel yang berubah dari Hutan ke kelas lain dilaporkan sebagai peristiwa deforestasi beserta JENIS penyebabnya.

Empat jenis transisi deforestasi yang dilaporkan proyek ini:

Transisi	Interpretasi	Sumber Identifikasi
Hutan → Lahan Terbuka	Pembukaan hutan langsung tanpa segera dijadikan kebun/sawit	Hansen lossyear + hasil mask
Hutan → Sawit	Ekspansi perkebunan kelapa sawit menggantikan hutan	Selisih mask T1 dan T2
Hutan → Pertanian Lain	Pembukaan untuk pertanian non-sawit (food estate, ladang)	Selisih mask T1 dan T2

Transisi	Interpretasi	Sumber Identifikasi
Hutan → Lahan Terbakar	Kebakaran hutan, bisa alami atau pembukaan dengan api	Selisih mask T1 dan T2

Pendekatan ini menghasilkan analisis yang jauh lebih kaya daripada sekadar angka tunggal "total deforestasi". Esai dapat melaporkan bukan hanya berapa hektar hutan yang hilang, tetapi juga hilang karena apa. Untuk WebGIS, jenis transisi divisualisasikan dengan warna berbeda agar mudah dimengerti publik.

4.5. Metrik Evaluasi Model

Kualitas model diukur dengan empat metrik standar segmentasi semantik:

- **Overall Accuracy (OA)** — persentase piksel yang diklasifikasikan dengan benar.
- **Intersection over Union (IoU)** — rasio irisan terhadap gabungan area prediksi dan kebenaran; metrik paling informatif untuk segmentasi.
- **F1-Score** — keseimbangan antara precision dan recall untuk tiap kelas.
- **Confusion Matrix** — tabel yang menunjukkan pola kesalahan antar kelas.

Target minimum: mean IoU di atas 0,60 dan IoU kelas Deforestasi di atas 0,55. Target ideal: mean IoU di atas 0,75 dan IoU per kelas di atas 0,70. Yang dilaporkan adalah angka ASLI hasil training, bukan angka karangan. Lebih baik IoU 0,68 yang nyata daripada 0,90 yang fiktif — juri akan menguji angka ini di sesi tanya jawab.

5. Persiapan Sebelum Memulai

Sebelum tim mulai bekerja, seluruh anggota harus menyiapkan akun, perangkat lunak, dan akses berikut. Ceklis ini wajib selesai pada hari pertama.

5.1. Akun yang Wajib Didaftarkan

Akun / Layanan	Kegunaan	Status Biaya
Google Earth Engine (GEE)	Akses dan pemrosesan citra satelit di cloud	Gratis (tier Community)
Google Colab	Pelatihan model dengan GPU gratis	Gratis (GPU T4)
Google Drive	Menyimpan dataset patch hasil ekspor GEE	Gratis (15 GB)
GitHub	Menyimpan dan berbagi kode antar anggota tim	Gratis
Akun Kaggle (opsional)	Alternatif GPU jika Colab penuh	Gratis (GPU P100)

Cara daftar GEE (sudah dilakukan): Buka console.cloud.google.com/earth-engine, buat project bernama forestwatch-papua-unand, pilih registrasi Noncommercial, organization type "Public or private academic institution", institution "Andalas University", pilih quota tier "Community" (tanpa perlu kartu kredit). Karena email institusi UNAND berbasis Outlook, gunakan Gmail pribadi namun tetap mencantumkan afiliasi Universitas Andalas.

5.2. Perangkat Lunak yang Wajib Diinstal di Laptop

Seluruh pekerjaan koding dilakukan di VS Code (lokal), sedangkan pelatihan model dilakukan di Google Colab (cloud). Pembagian ini penting karena laptop tim menggunakan GPU AMD terintegrasi yang tidak mendukung CUDA (standar pelatihan deep learning). Berikut yang harus diinstal:

Perangkat Lunak	Fungsi
Visual Studio Code (VS Code)	Editor utama untuk menulis kode preprocessing, visualisasi, dan WebGIS
Python 3.10 atau lebih baru	Bahasa pemrograman utama proyek
Git	Mengelola versi kode dan sinkronisasi antar anggota tim
Anaconda / Miniconda (opsional)	Mengelola environment Python agar tidak konflik

Paket Python yang harus diinstal

Jalankan perintah berikut di terminal VS Code (satu per satu atau sekaligus):

```
pip install earthengine-api geemap rasterio geopandas numpy matplotlib
pip install torch torchvision segmentation-models-pytorch albumentations
torchmetrics
pip install flask folium # untuk WebGIS
```

5.3. Spesifikasi Laptop Minimum

Komponen	Rekomendasi
RAM	Minimum 8 GB, disarankan 16 GB (untuk preprocessing dan menjalankan WebGIS)
GPU	Tidak wajib di laptop — pelatihan dilakukan di Google Colab
Koneksi internet	Stabil — dibutuhkan untuk akses GEE dan Colab
Penyimpanan kosong	Minimum 10 GB untuk dataset patch dan model

Catatan jujur soal pelatihan model: Karena tidak ada laptop dengan GPU NVIDIA, pelatihan model WAJIB dilakukan di Google Colab atau Kaggle (GPU cloud gratis). Laptop hanya digunakan untuk koding, preprocessing, visualisasi, dan menjalankan inferensi model yang sudah jadi. Strategi hybrid ini membuat proyek tetap realistis dikerjakan dalam 1 bulan.

6. Pembagian Tugas Tim

Tim terdiri dari tiga orang. Agar pekerjaan efisien dan tidak tumpang tindih, setiap anggota memegang fokus utama, namun tetap saling membantu. Berikut pembagiannya:

Orang 1 — Data & Model (Machine Learning Lead)

- Mendaftarkan dan mengelola akun Google Earth Engine untuk tim.
- Menulis kode akses, preprocessing, cloud masking, dan ekspor ubin dari GEE.

- Membangun label fusion dari ESA WorldCover, Dynamic World, Hansen, dan BIOPAMA.
- Membangun dan melatih model ResNet50-U-Net di Google Colab.
- Melakukan evaluasi model (OA, IoU per kelas, F1-Score, confusion matrix).
- Menjalankan deteksi perubahan untuk menghasilkan data deforestasi Papua beserta jenis transisinya.

Orang 2 — WebGIS & Visualisasi (Developer Lead)

- Merancang dan membangun dashboard WebGIS berbasis web (peta interaktif Papua).
- Mengintegrasikan hasil model (peta segmentasi dan titik deforestasi) ke dalam peta web.
- Membuat fitur: layer tutupan lahan 6 kelas, penanda alert deforestasi berwarna sesuai jenis transisi, slider waktu, dan statistik.
- Menyiapkan visualisasi grafik (tren deforestasi, deforestasi per provinsi, breakdown jenis transisi).
- Memastikan WebGIS dapat dijalankan dan didemonstrasikan saat presentasi.

Orang 3 — Esai, Riset & Dokumentasi (Research Lead)

- Menulis naskah esai 2000–3000 kata sesuai struktur dan format SEC.
- Mengumpulkan data pendukung: statistik deforestasi Papua, kebijakan food estate, isu sawit, referensi ilmiah.
- Menyusun daftar pustaka dan memastikan Turnitin similarity di bawah 25 persen.
- Menyiapkan bahan presentasi (PPT/PDF) untuk semifinal dan final.
- Mengurus surat pernyataan orisinalitas dan kelengkapan administrasi lomba.

Catatan koordinasi: Orang 1 dan Orang 2 harus berkoordinasi erat karena output model (Orang 1) menjadi input WebGIS (Orang 2). Format file dan skema penamaan sebaiknya disepakati di awal — agar Orang 2 dapat bekerja dengan data dummy berformat sama sambil menunggu hasil asli dari Orang 1. Orang 3 perlu memahami metodologi dari Orang 1 agar esai dan presentasi akurat secara teknis. Disarankan rapat tim singkat (15–30 menit) setiap akhir minggu untuk sinkronisasi.

7. Timeline Pekerjaan dan Target Mingguan

Proyek dijadwalkan selesai dalam 4 minggu, dimulai dari sekarang. Target akhir adalah seluruh sistem (model + WebGIS untuk satu Papua penuh + esai) selesai sebelum batas pengumpulan SEC pada 30 Juni 2026 pukul 16.00 WIB. Berikut rincian per minggu.

Minggu 1 — Setup & Persiapan Data

Penanggung Jawab	Target
Orang 1	Daftar GEE selesai, akses citra Sentinel-2 Papua berhasil, pipeline preprocessing dan cloud masking jalan, uji label fusion pada satu ubin percobaan, ekspor ubin pertama berhasil.
Orang 2	Riset tools WebGIS (Leaflet/Folium), buat kerangka dashboard kosong dengan peta dasar Papua, sepakati format file dengan Orang 1, bangun UI dengan data dummy.
Orang 3	Kumpulkan semua data statistik deforestasi Papua dan isu sawit nasional, susun kerangka esai, mulai tulis bagian Pendahuluan.

Milestone akhir Minggu 1: Semua akun siap, label fusion bekerja, ekspor ubin terverifikasi, dan kerangka esai serta WebGIS sudah berdiri.

Minggu 2 — Pelatihan Model

Penanggung Jawab	Target
Orang 1	Ekspor 36 ubin seluruh Papua, potong menjadi patch 256×256, latih model ResNet50-U-Net di Colab dengan AMP, capai mIoU minimum 0,60, simpan model terbaik ke Drive.
Orang 2	Bangun fitur peta lengkap: layer tutupan lahan 6 kelas, penanda titik, panel statistik. Pastikan UI siap menerima data asli.
Orang 3	Selesaikan bagian Pendahuluan dan mulai bagian Pembahasan (metodologi dan data multi-sumber).

Milestone akhir Minggu 2: Model sudah terlatih untuk seluruh Papua dengan akurasi yang dapat dilaporkan, dan WebGIS siap menampilkan data.

Minggu 3 — Deteksi Perubahan & Integrasi WebGIS

Penanggung Jawab	Target
Orang 1	Jalankan inferensi model untuk T1 (2021) dan T2 (2024), lakukan deteksi perubahan, hasilkan data deforestasi beserta jenis transisi (sawit, pertanian, terbakar, lahan terbuka), serahkan ke Orang 2.
Orang 2	Integrasikan seluruh hasil model ke WebGIS: peta segmentasi Papua, titik alert berwarna sesuai jenis transisi, statistik per provinsi, slider waktu. WebGIS berfungsi penuh.
Orang 3	Selesaikan bagian Pembahasan dengan angka hasil model yang ASLI, tulis studi kasus food estate Merauke dan analisis sawit.

Milestone akhir Minggu 3: Sistem deteksi deforestasi satu Papua penuh berfungsi dan terlihat di WebGIS. Esai sudah 80 persen selesai.

Minggu 4 — Finalisasi, Esai & Pengumpulan

Penanggung Jawab	Target
Orang 1	Verifikasi akurasi akhir, siapkan angka final dan visualisasi untuk esai dan presentasi, ekspor model ke ONNX, deploy WebGIS bersama Orang 2.

Penanggung Jawab	Target
Orang 2	Deploy WebGIS agar dapat diakses online (GitHub Pages / Streamlit / HuggingFace Spaces), buat video demo singkat, perbaikan tampilan akhir.
Orang 3	Selesaikan Penutup, perapian esai, cek Turnitin di bawah 25 persen, urus surat orisinalitas bermeterai, KUMPULKAN sebelum 30 Juni pukul 16.00 WIB.

Milestone akhir Minggu 4: Seluruh deliverable selesai — model, WebGIS satu Papua yang sudah di-deploy, dan esai final — dan karya sudah diunggah ke portal kompetisi.

7.1. Ringkasan Visual Timeline

Minggu	Orang 1 (Model)	Orang 2 (WebGIS)	Orang 3 (Esai)	Milestone
Minggu 1	Setup GEE + label fusion + ekspor ubin uji	Kerangka peta + format file	Pendahuluan + riset sawit	Data siap
Minggu 2	Ekspor lengkap + latih model	Fitur peta lengkap	Metodologi multi-dataset	Model jadi
Minggu 3	Deteksi perubahan + transisi	Integrasi penuh + warna transisi	Pembahasan + Merauke	Sistem jalan
Minggu 4	Angka final + ONNX	Deploy online	Penutup + submit	Selesai & dikumpul

8. Target Akhir: Deploy WebGIS Satu Papua

Target akhir proyek bukan sekadar model yang berjalan, tetapi sebuah WebGIS yang dapat diakses dan didemonstrasikan, mencakup SELURUH wilayah Papua (enam provinsi: Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya). Berikut spesifikasi minimum WebGIS yang harus tercapai:

- Peta interaktif seluruh Papua dengan layer hasil segmentasi tutupan lahan (6 kelas).
- Penanda titik-titik deforestasi yang terdeteksi, lengkap dengan info koordinat, luas, tanggal, dan JENIS TRANSISI (hutan menjadi sawit, pertanian, terbakar, atau lahan terbuka) saat diklik.
- Panel statistik: total deforestasi, jumlah titik kritis, breakdown jenis transisi, dan akurasi model.
- Slider waktu untuk membandingkan kondisi hutan antar periode (2021 vs 2024).
- Studi kasus khusus kawasan food estate Merauke sebagai sorotan.
- Highlight kawasan ekspansi sawit di Papua sebagai relevansi isu nasional.

Cara deploy: untuk keperluan lomba, WebGIS cukup di-deploy menggunakan layanan gratis seperti GitHub Pages (untuk versi statis), Streamlit Cloud, atau Hugging Face Spaces. Tidak diperlukan server berbayar. Yang terpenting adalah WebGIS dapat diakses lewat tautan dan didemonstrasikan saat presentasi.

Strategi tahan demo: model TIDAK dijalankan real-time di browser saat presentasi. Yang ditampilkan adalah pre-computed products (peta segmentasi + GeoJSON deforestasi + statistik) yang sudah dihasilkan offline oleh Orang 1. Ini menghilangkan risiko crash saat juri melihat. File model.onnx tetap dibuat untuk dokumentasi reproduktibilitas dan opsional sebagai fitur "unggah citra → jalankan model" jika ingin memamerkan inferensi langsung.

9. Ketentuan Pengumpulan SEC (Wajib Dipatuhi)

Berikut ringkasan ketentuan dari panduan resmi SATRIA DATA 2026 yang harus dipatuhi agar karya tidak didiskualifikasi:

Ketentuan	Rincian
Bahasa	Bahasa Indonesia sesuai PUEBI
Jumlah kata	2000–3000 kata (tidak termasuk daftar pustaka)
Format	Kertas A4, margin 3 cm semua sisi, Times New Roman 12pt, spasi 1.5, rata kiri-kanan (justify)
Struktur	Pendahuluan – Pembahasan – Penutup (tanpa sub-judul)
Header	ID tim peserta di kanan atas setiap halaman
Halaman pertama	Judul esai, tema, subtema, dan ID tim
Orisinalitas	Turnitin Similarity Index di bawah 25 persen
File diunggah	1) Naskah esai: SEC_(ID tim) 2) Surat orisinalitas: SEC_Orisinalitas_(ID tim), bermeterai 10.000 dan TTD pimpinan PT
Batas waktu	30 Juni 2026, pukul 16.00 WIB
Portal	kompetisicerdas.kemdiktisaintek.go.id

Bobot penilaian penyisihan: Substansi & Data 40 persen, Orisinalitas 20 persen, Penulisan 15 persen, Kesesuaian Tema 15 persen, Penarikan Kesimpulan 10 persen. Karena Substansi & Data berbobot tertinggi, hasil model yang ASLI dan data yang valid adalah kunci utama.

10. Catatan Penting dan Risiko

Beberapa hal yang harus diwaspadai tim selama pengerjaan:

- **Tutupan awan Papua tinggi.** Citra optis sering tertutup awan. Gunakan median compositing 30 hari dengan cloud masking berbasis band SCL. Dalam esai, jelaskan keterbatasan ini secara jujur dan sebutkan integrasi Sentinel-1 (radar) sebagai solusi lanjutan — ini justru menambah kredibilitas.
- **Resolusi Hansen 30m vs Sentinel-2 10m.** Hansen GFC adalah satu-satunya sumber label deforestasi global gratis, tetapi resolusinya lebih kasar (30 meter) dibanding Sentinel-2 (10 meter). Akibatnya label di tepi batas hutan menjadi kurang presisi setelah resampling. Solusi: morphological erosion 1 piksel sebelum dipakai

sebagai label. Sebutkan ini di esai sebagai langkah metodologis yang menambah kekuatan ilmiah.

- **Kelas Lahan Terbakar adalah kelas paling lemah.** Tidak ada dataset gratis pixel-aligned 10 meter yang melabel area bakar. Estimasi memakai indeks bakar dNBR Sentinel-2 langsung. Jika area bakar di Papua sangat sedikit, kelas ini dapat digabung ke kelas Deforestasi/Lahan Terbuka dan model tetap kuat. Keterbatasan ini juga akan disebut jujur di esai.
- **Sawit muda (0–3 tahun) sulit terdeteksi.** Keterbatasan fisik sensor optik: sebelum kanopi menutup, sawit muda secara spektral mirip semak. Ini diakui jujur dan ditangani melalui deteksi perubahan: ekspansi sawit pasca-2019 tertangkap sebagai transisi Hutan menjadi Sawit di hasil change detection.
- **BIOPAMA hanya tahun 2019.** Dataset sawit global hanya tersedia untuk satu tahun. Namun model belajar pola spektral sawit (bukan koordinat lokasi), sehingga generalisasi ke tahun lain tetap memungkinkan untuk sawit dewasa. Dynamic World time series dimanfaatkan untuk konfirmasi temporal.
- **Angka hasil model harus ASLI.** Jangan mengarang akurasi. Juri akan menguji di sesi tanya jawab. Lebih baik mIoU 0,68 yang nyata daripada 0,90 yang fiktif.
- **Pelatihan wajib di cloud.** Laptop tim tidak punya GPU NVIDIA. Selalu latih model di Google Colab atau Kaggle. Gunakan mixed-precision (AMP) agar muat di GPU T4.
- **Backup kode di GitHub.** Simpan semua kode di GitHub agar tidak hilang dan mudah dibagi antar anggota.
- **Prototipe WebGIS adalah pembeda.** Semua juara SEC sebelumnya memiliki prototipe. WebGIS yang berfungsi adalah faktor penentu untuk menang.

11. Lampiran — Referensi Ilmiah Pendukung

Berikut referensi ilmiah utama yang mendukung pemilihan metode dan dataset proyek ini. Daftar lengkap akan disusun ulang dalam format APA pada naskah esai final.

- Md Jelas, I., Zulkifley, M. A., Abdullah, M., & Spraggon, M. (2024). Deforestation detection using deep learning-based semantic segmentation techniques: a systematic review. *Frontiers in Forests and Global Change*, 7, 1300060.
- John, D., & Zhang, C. (2022). An attention-based U-Net for detecting deforestation within satellite sensor imagery. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 107, 102685.
- Reiche, J., dkk. (2018). Improving near-real time deforestation monitoring in tropical dry forests by combining dense Sentinel-1 time series with Landsat and ALOS-2 PALSAR-2. *Remote Sensing of Environment*.
- Hansen, M. C., dkk. (2024). Global Forest Change 2024 v1.12 (dataset). University of Maryland.

- Brown, C. F., dkk. (2022). Dynamic World, Near real-time global 10 m land use land cover mapping. *Scientific Data*, 9, 251.
- Zanaga, D., dkk. (2022). ESA WorldCover 10 m 2021 v200. doi:10.5281/zenodo.7254221.
- Descals, A., dkk. (2021). High-resolution global map of smallholder and industrial closed-canopy oil palm plantations. *Earth System Science Data*, 13(3), 1211–1231.
- Austin, K. G., dkk. (2019). What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*, 14(2), 024007.

— ***Selamat bekerja, dan semoga ForestWatch Papua membawa tim juara.*** —